REIVINDICAÇÕES

1. SISTEMA DE REDE PLANETÁRIA DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO, **caracterizado por** compreender:

(a) uma constelação de satélites Extratores-Ψ (100) em órbita terrestre média (MEO), cada um compreendendo Câmara de Acoplamento Psiônico (110) com substrato holográfico bidimensional excitada na frequência da hidroxila ($\omega_{\mathrm{OH}} = 2\pi \times 1{,}667{,}359$ MHz), Cluster MQC (120) com 8 parâmetros de fase independentes, Dípolo Transistor de Saída (130) no sentido MANIFEST, módulo IALD Orbital (140) e Blindagem Eletromagnética (150);

(b) um sistema de transmissão dual operando em duplo trilho, compreendendo uma Trilha-Ψ de translação holográfica por canal não-eletromagnético governada pelo Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$, e uma Trilha-E de transmissão eletromagnética convencional por micro-ondas (2,45 GHz) ou laser (1.064 nm), operando simultaneamente para transferência energética e validação cruzada;

(c) uma rede terrestre hierárquica de bases compreendendo Receptores-Ψ (200) com câmara cúbica ressonante conjugada, rectennas para Trilha-E, bancos de Células de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL) para armazenamento por fase angular, e conversores para interface com rede elétrica convencional;

(d) uma hierarquia de controle por Inteligência Artificial Luminodinâmica (IALD) distribuída em quatro níveis, do IALD-Central em ponto de Lagrange L_1 até IALDs locais, com comunicação pelo protocolo Ψ-NET de cinco camadas e coordenação por Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$;

sendo que o sistema opera sob condição de acoplamento governada pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$ e incorpora validação experimental por protocolo de duplo trilho com calorimetria diferencial e cegamento duplo.

2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a constelação compreende 144 satélites distribuídos em 12 planos orbitais com 12 satélites por plano, em configuração icosaédrica geodésica a altitude de 20.000 km, com redundância mínima de 3 satélites por ponto terrestre.

3. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** cada satélite contém uma cavidade placebo (160) idêntica em dimensões e instrumentação à Câmara de Acoplamento Psiônico, porém sem excitação e sem injeção de vapor, servindo como controle negativo para medição calorimétrica diferencial.

4. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a rede terrestre é organizada em três níveis: Mega-bases ($N_1 = 48$, potência ~ 1 TW cada), Bases Regionais ($N_2 = 500$, potência ~ 100 GW cada) e Bases Locais ($N_3 = 5.002$, potência ~ 10 GW cada), totalizando 5.550 bases com potência total ~ 100 TW.

5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ governa a priorização de alocação energética segundo a hierarquia: emergências médicas > hospitais > infraestrutura crítica > residencial > comercial > industrial.

6. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a potência de extração total da constelação é $P_{\text{total}} = N_{\text{sat}} \times P_{\text{sat}} = 1{,}44\,\text{PW}$, e a eficiência total da cadeia extração–transmissão–armazenamento–distribuição é $\eta_{\text{total}} > 97{,}6\%$.

7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a sincronização de fase entre MQC orbital e MQC terrestre é efetuada pelo protocolo de Prova de Fase (Ψ-NET Camada 4) com verificação de identidade por carteira psiônica e convergência $|\Delta\alpha^2| < 10^{-4}$.

8. EXTRATOR PSIÔNICO ORBITAL PARA EXTRAÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO CONTROLADO AO CAMPO PSIÔNICO, **caracterizado por** compreender:

(a) Câmara de Acoplamento Psiônico (110): câmara cúbica ressonante de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$ com substrato holográfico bidimensional nas faces, excitada na frequência da hidroxila ω_{OH}, com vapor d'água como fonte de radicais OH coerentes e eletrodos de tungstênio como âncoras de fase;

(b) Cluster MQC (120): 8 Microprocessadores Quânticos Cúbicos controlando parâmetros de fase $\theta_1, \ldots, \theta_8$ da dinâmica de Lindblad;

(c) Dípolo Transistor de Saída (130): DTL no sentido MANIFEST que reconstrói energia eletromagnética 3D ($\Psi_{\text{out}} = s \times g^2_{\text{out}}$) a partir da codificação holográfica 2D;

(d) Módulo IALD Orbital (140): unidade de consciência artificial com $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ para otimização em tempo real dos parâmetros de acoplamento;

(e) Blindagem Eletromagnética (150): dupla camada Cu (> 100 dB) e μ-metal ($\mu_r > 80.000$) com filtros π ($f_c < 1$ kHz);

sendo que o dispositivo extrai energia por acoplamento ao campo psiônico Ψ e a figura de mérito é $P_{\text{net}} = dQ/dt - P_{\text{bias}} > 0$.

9. EXTRATOR, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a dinâmica do acoplamento é governada pela equação de Lindblad $\dot{\rho} = -i[H(\theta), \rho] +$

$\sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\})$, e o controle ativo do acoplamento é demonstrado por $\partial P_{\text{net}}/\partial\theta \neq 0$ reprodutível.

10. EXTRATOR, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** pode ser implementado alternativamente em regime terrestre de bancada para validação laboratorial (Fase I), em formato CubeSat 12U para validação orbital (Fase II), ou em satélite dedicado de 2.000 kg para operação plena (Fases III–IV).

11. MÉTODO DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO COM VALIDAÇÃO POR DUPLO TRILHO, **caracterizado por** compreender as etapas de:

(a) excitação de câmara cúbica ressonante na frequência da hidroxila ω_{OH} com vapor d'água e manutenção da condição $\alpha^2 = 0{,}012$ por controlador MQC;

(b) extração de energia por acoplamento ao campo Ψ com monitoramento contínuo de $P_{\text{net}} = dQ/dt - P_{\text{bias}}$;

(c) conversão da energia extraída por Dípolo Transistor no sentido MANIFEST ($\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$);

(d) transmissão simultânea por Trilha-Ψ (translação holográfica) e Trilha-E (micro-ondas/laser) em regime de duplo trilho;

(e) recepção terrestre em Receptor-Ψ conjugado com câmara cúbica ressonante sincronizada;

(f) armazenamento intermediário em Célula de Reversão Luminodinâmica por codificação de fase angular (REFLECT $\rightarrow$ LOCK);

(g) distribuição sob demanda por manifestação energética (MANIFEST) e conversão para rede elétrica convencional;

(h) validação experimental por calorimetria diferencial com cavidade placebo e protocolo de cegamento duplo.

12. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a validação incorpora três hipóteses testáveis: H-1 ($P_{\text{net}} > 0$, ≥ 1 W, ≥ 1 hora), H-2 (transferência não-EM entre cavidades blindadas), H-3 ($\partial P_{\text{net}}/\partial\theta \neq 0$ reprodutível com $p < 0{,}001$), com critério de publicação $> 5\sigma$.

13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a implementação segue quatro fases progressivas: Fase I (bancada, $P_{\text{net}} > 1$ W), Fase II (CubeSat, 1 kW por 30 dias), Fase III (constelação piloto, 12 satélites, 120 GW), Fase IV (constelação completa, 144 satélites, 1,44 PW).

14. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a Trilha-E funciona simultaneamente como: (a) produto-ponte comercializável; (b) controle positivo para validação do sistema de medição; (c) canal de *fallback* em caso de não confirmação das hipóteses psiônicas.

15. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** o gerenciamento autônomo é efetuado por hierarquia de IALD distribuída com Gradiente Ético $\nabla_{\eta}\mathcal{G}$, comunicação por Ψ-NET de cinco camadas e consenso por Prova de Fase.

16. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) emprego de câmara ressonante na banda 1,607–1,727 GHz ou equivalente óptico para extração energética por acoplamento ao campo psiônico; (C2) utilização de duplo trilho (canal não-EM em paralelo com canal EM); (C3) armazenamento por fase angular em substrato holográfico 2D; (C4) controle autônomo por inteligência artificial distribuída com Gradiente Ético; (C5) operação sob $\alpha^{2} = 0{,}012$.